Предложение проекта: Система автофокусировки в реальном времени для объектива профессиональной камеры.

Ментор:

Владимир Евгеньевич Кузнецов @FAB_ricator

Команда:

Левашов Ярослав Б04 – 505 levashov.iav@phystech.edu @LabaLoverMIPT +7 981 953 26 76

Елена Силантьева Б04-505 silanteva.ea@phystech.edu @Lemonntes +7 987 451 5790

Илья Плотников Б04-505 plotnikov.id@phystech.edu @Ilya_Plotnik +7 968 400 76 25

Цель проекта:

Создать автоматизированное устройство для фокусировки объектива профессиональной фотокамеры на объекте с временем фокусировки не более 3 секунд и диапазоном рабочих расстояний от 2-ух до 10-ти метров и высокой точностью измерений за счет узкого конуса работы датчиков.

Описание функционала:

Диапазон расстояний	2 –10м
Точность фокусировки	95% от оптимальной (по резкости изображения)
Время перефокусировки	≤3 с
Масса	Не более 500 г
Питание	5 – 7 В (питание от фотокамеры/блока питания.)
Интерфейс управления	автоматический режим + режим определения дистанции по нажатию + опционально ручная настройка самой камеры.

Функции:

- Автоматическое измерение расстояния до объекта (с использованием дальномера)
- Управление двигателем, вращающим кольцо фокусировки объектива
- Принудительная ручная калибровка (по необходимости)

Задачи проекта:

- Разработка алгоритма автофокуса (измерение расстояния + уточнение по резкости)
- Создание устройства для крепления двигателя к корпусу камеры
- Разработка электрической схемы соединений
- Программирование микроконтроллера
- Сборка и калибровка прототипа
- Тестирование на разных расстояниях и типах экранов
- Документирование результатов

Анализ существующих аналогов

Характеристика	PDMovie Live Air 3 Smart (Бюджетный сегмент)	DJI LiDAR RS 3 Pro (Премиум сегмент)	Проектируемая DIY-система (Наш проект)
Технология датчика	Одноточечный LiDAR	Многоточечный LiDAR + ИИ	Одноточечный LiDAR /лазерный ToF
Угол расходимости луча (Точность)	~25-30° (Широкий конус, захватывает фон, "мажет")	Динамический (вычисляет контуры ИИ)	1-2° (Узкий лазерный луч, высокая точность в центр кадра)
Реальная дальность работы	1.5 - 4 метра	До 14 метров	До 10м
Питание	Встроенный аккумулятор (хватает на 8 часов)	От батарей стедикама или внешнего 7.2-12V	5V DC (USB камеры)
Управление зоной фокуса	Только центр кадра (с помехами)	ИИ (Распознавание лиц/объектов)	Только центр кадра (жесткий контроль оператором через перекрестие на экране)
Калибровка	Автоматическая (до упора и обратно)	Программная (через экран стедикама)	Программная автоматическая
Ориентировочный вес	~160 г (мотор + сенсор)	> 800 г (Сенсор + мотор + база + АКБ)	< 500 г (Сенсор + ESP32 + мотор)
Цена вопроса	~$200	> $1,200 (минимальный автономный кит)	~$100 (Себестоимость компонентов)



Радиофокус PDMOVIE LIVE AIR 3 Smart LiDAR



DJI LiDAR Range Finder

Коммерческие датчики типа PDMovie ограничены 3-4 метрами и широким углом,что дает ложные срабатывания на фоне. DJI работает отлично, но привязывает к своей экосистеме и требует высоковольтного питания. Наше проектное решение пытается использовать индустриальные/робототехнические LiDAR-модулей. Они также являются одноточечными, но обладают параллельным, экстремально узким лучом (1-2 градуса) и мощным излучателем, пробивающим до 12 метров. Это позволяет оператору использовать перекрестие экрана камеры как прицел, гарантируя, что фокус ляжет точно, а не на фон, причем за малую долю стоимости систем премиум-класса.

Эскиз проекта



1 – дальномер (определяет расстояние до объекта фокусирования)

2 – шаговый двигатель (для настройки объектива камеры_

3 – контроллер (управление и расчеты установки)

4 – внутренне пространство установки (возможно будет использовано для размещения оборудования, крепежей, аккумуляторов)(в случае ненадобности будет упразднено)

Элементарная база.(будет обновляться по ходу проектирования)

- Контроллер

ESP32 / Arduino Nano / Arduino / raspberry – pi

- Дальномер

Лазерный (например) VL53L0X либо датчик типа LiDAR

- Шаговый двигатель
- Питание

5В от USB камеры или собственный аккумулятор

- Крепление

3D печать + макетные и печатные платы.